



STATENS
VETERINÄRMEDICINSKA
ANSTALT

Scrapie

Emelie Pettersson, Bitr. statsveterinär SVA

2024-02-21



Prionsjukdomar

- Transmissable spongiform encephalopathies (TSE)
- BSE – ”galna kosjukan”
- Scrapie
- Avmagringssjuka hos hjorddjur (CWD)
- Även andra djurslag (katt, mink)



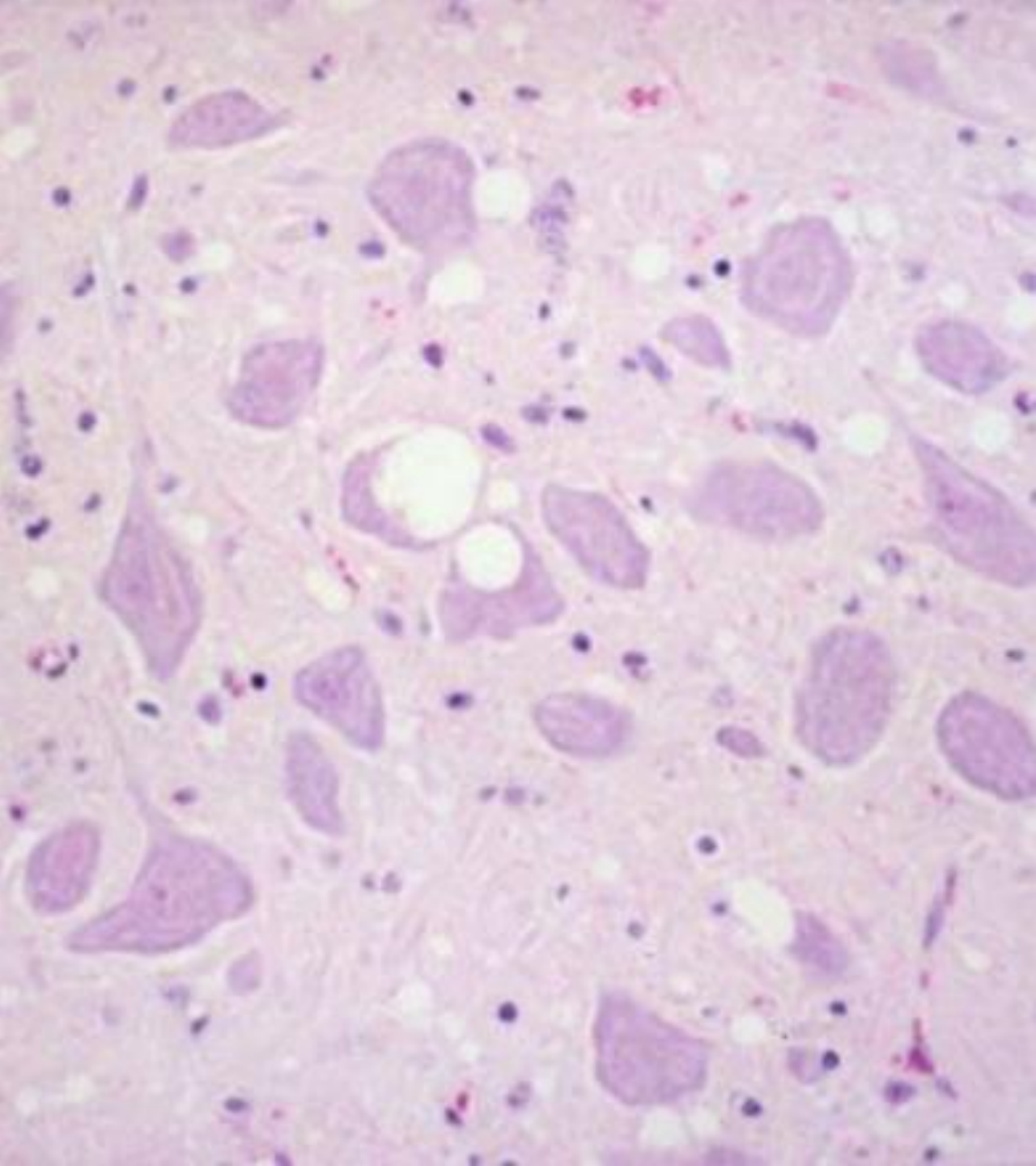
Prionsjukdomar hos människa

- Creutzfeldt Jacobs sjukdom (CJD)
- 1996 - variant Creutzfeldt Jacobs sjukdom (vCJD) rapporteras hos människa (Storbritannien)
 - koppling görs med BSE
 - människor som ätit produkter innehållande "Specific Risk Material"



Prionsjukdomar

- Kan vara **smittsamma**
 - BSE
 - CWD
 - Scrapie
 - vCJD
- Kan ske **spontant**
 - atypisk BSE
 - atypisk scrapie/Nor98
 - "atypisk CWD"
 - CJD



Prionsjukdomar

- Neurodegenerativa
- Kroppsegna prionproteiner omvandlas till patogena prionproteiner i hjärnan
- Nedbrytning av nervceller
- "svamplik" hjärna

Scrapie

- Känd sedan 1700-talet
- Får och getter
- Lång inkubationstid (flera år)
- Äldre djur (medelålder 3-4 år)
- Progressiv
- Alltid dödlig utgång
- Ingen behandling
- Inget vaccin
- Inte en känd zoonos





Kliniska symtom

- Viktminskning
- Neurologiska symtom
- Rörelsestörningar
- Kraftig klåda (får>get)
- Håravfall
- Tandagnisslan
- Överkänslighet vid stimuli

Scrapie - smittvägar

Smittämnet är ett motståndskraftigt infektiöst protein

- Även **indirekt smitta** via t ex kontaminerat foder

Direkt smitta

- Från get till killing
 - fostervatten och placenta innehåller stora mängder smittämne
- Kan ske med t ex urin eller saliv
- Risk för smitta via sperma – låg
- Kan vara fortsatt infektiösa efter flera år i miljön



Atypisk scrapie/Nor 98

- Djuren ofta gamla (3-8 år)
- Inga bevis för smittsamhet (kan inte heller uteslutas)
- Mycket tyder på att **spontant** uppträdande eller en **åldersrelaterad** sjukdom
- Första fallet i Sverige 2003
- Har kunnat överföras experimentellt från djur till djur
- Resistens mot scrapie kan medföra en ökad mottaglighet för Nor98

Resistens

- PRNP genen
 - förändringar av genen (polymorfism) påverkar huruvida djuret är mottaglig eller resistent mot scrapie
- Vilken genotyp djuret har får betydelse för sjukdomsförloppet
 - varierad mottaglighet för scrapie
 - genotyp kan också påverka inkubationstid
- 15 olika genotyper (kombinationer)
 - 5 olika riskgrupper (1-5)

Markörer kan
användas för
screening

Scrapie – provtagning och reglering

Reglering

- Regulation (EC) No 999/2001 (EU)
- Epizootilagen

Provtagning av kliniska misstankar

- Misstanke om sjukdom ska rapporteras
- Provtagning endast av döda djur
- Snabbtester finns
- Klassisk scrapie har påvisats en gång i Sverige (1986)

Scrapie - övervakning

Övervakning

- Omfattande övervakning pga BSE
- Sedan 2002 ingår får och getter i TSE-övervakningen inom EU
- Övervakningen fokuseras på självdöda eller avlivade djur
 - 1500 får per år
 - 100 getter
- > 75 000 små idisslare har testats i Sverige
 - inga fynd av klassisk Scrapie sedan övervakningen startade
- Sedan 2016 anses Sverige ha en försumbar risk för Scrapie
- Atypisk scrapie påvisas då och då (3 st 2023)

Ändring av TSE-lagstiftningen på gång

- Handel av djur, embryon, ägg och sperma regleras också i Regulation (EC) No 999/2001
- Initiativ till att anpassa TSE-lagstiftningen kom 2022
 - Ändring av TSE-lagstiftningen om foderförbud, export av gödselmedel samt handel med och import av get
 - Garanterar fullständig anpassning av handels- och importreglerna för getter som är genetiskt resistenta mot scrapie till de regler som gäller för resistenta får
- Kommissionen planerar att anta den nya lagstiftningen under det andra kvartalet 2024



STATENS
VETERINÄRMEDICINSKA
ANSTALT